



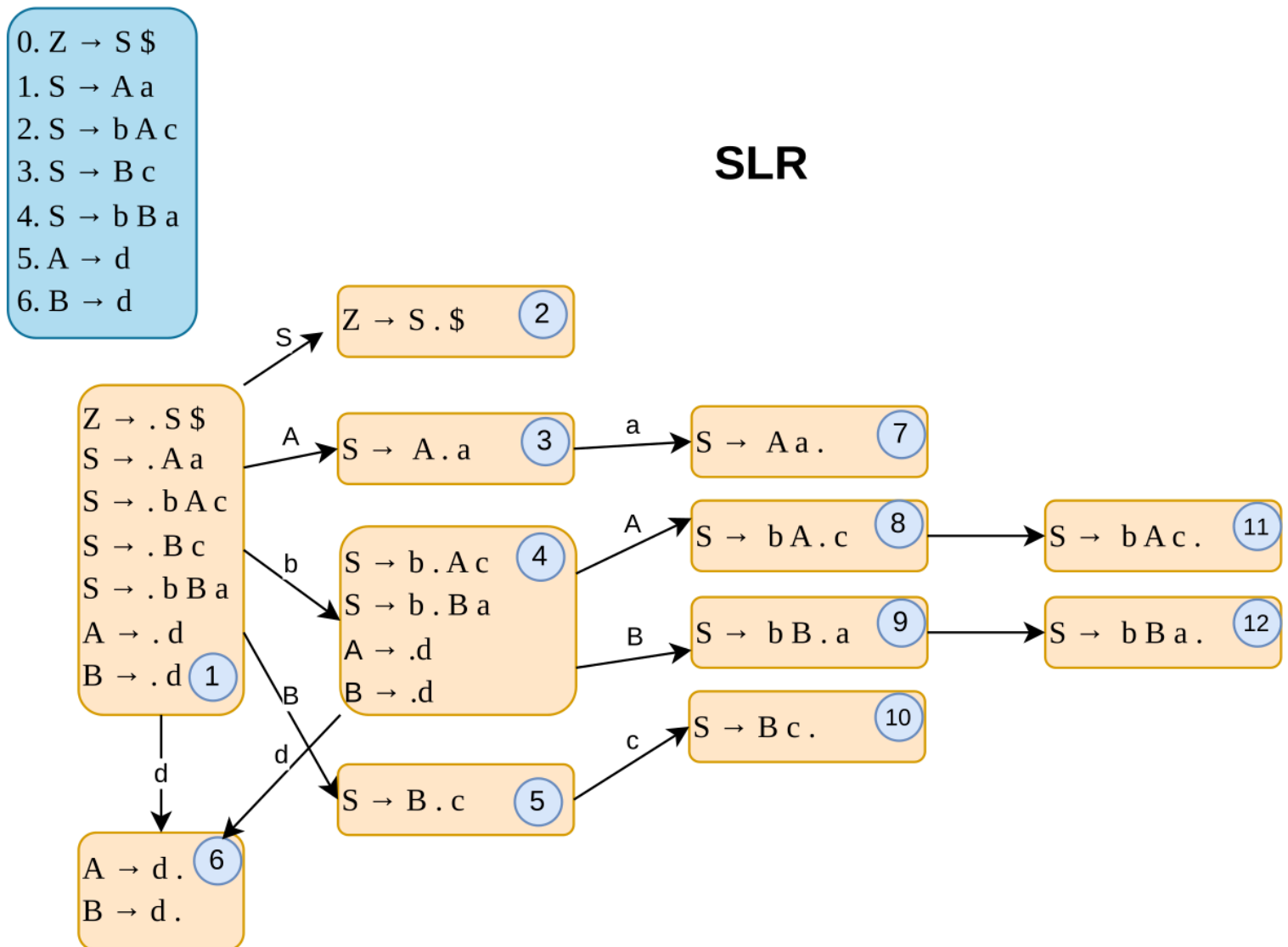
Segunda Avaliação de Linguagens Formais e Tradutores

As questões 1 e 2 fazem uso da mesma gramática apresentada a seguir:

0. $Z \rightarrow S \$$
1. $S \rightarrow A a$
2. $S \rightarrow b A c$
3. $S \rightarrow B c$
4. $S \rightarrow b B a$
5. $A \rightarrow d$
6. $B \rightarrow d$

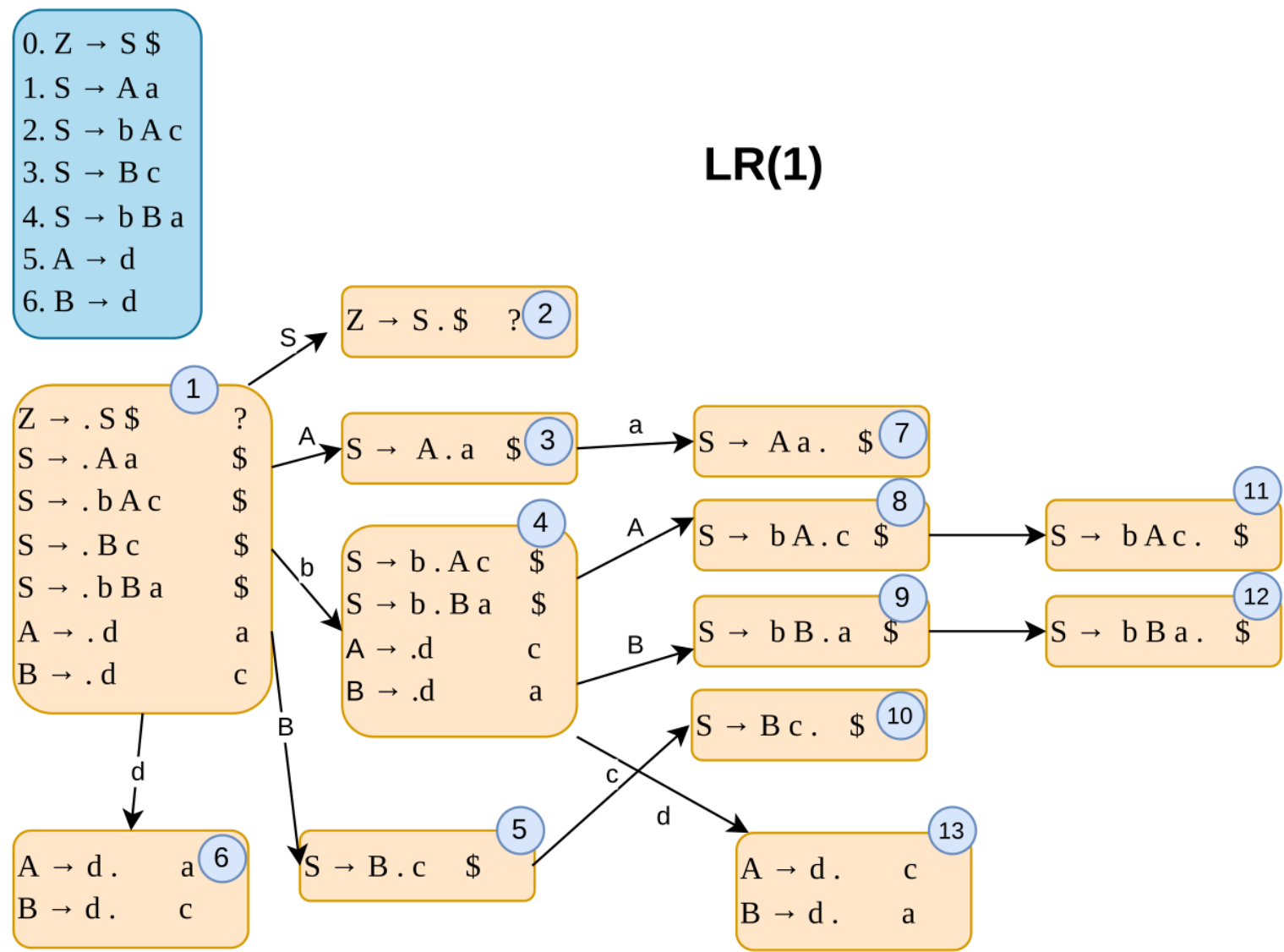
1. Calcule o autômato do analisador sintático SLR. Ela é SLR? Justifique sua resposta. (2.5)

Conforme o autômato apresentado, vemos que a gramática em questão não é SLR, pois no estado 6 temos um conflito reduce/reduce. Vemos que $S(A) = \{a\}$ e $S(B) = \{a, c\}$, desta forma, temos um conflito reduce/reduce no estado 6, coluna a.



2. Calcule o autômato do analisador sintático LR(1). Ela é LR(1)? Justifique sua resposta. (2,5)

A gramática é LR(1). Não existem estados que apresentam conflito shift/reduce ou reduce/reduce conforme autômato apresentado a seguir.



3. A seguir, são fornecidos detalhes de uma linguagem que reconhece expressões numéricas. Na tabela abaixo, são fornecidas informações para codificação de seu analisador léxico e sintático. (2,5)

Léxico			
A linguagem apresenta os seguintes padrões de lexema: num, ^, *, /, **, (,)			
num representa qualquer número inteiro, com as seguintes restrições:			
1. Pode começar com qualquer dígito no intervalo [1..7]			
2. Se possuir mais de um dígito, após o primeiro, é possível usar qualquer número no intervalo [0..7]			
id representa qualquer nome que contém uma ou mais letras minúsculas.			
Sintático			
Gramática	excmd -> excmd ^ excmd excmd # excmd id		
	excmd >> excmd ! num id (excmd)		
Precedência de operadores em ordem decrescente. 1 é a maior e 5 a menor			
	Precedência	Operador	Associatividade
	1	restante	
	2	!	unário
	3	>>	esquerda para direita
	4	^	esquerda para direita
	5	#	direita para esquerda

Com essas informações, desenvolva em Python, através da biblioteca Ply:

a.) O analisador léxico (1.0)

<https://github.com/andrelumesi/SINF0012-LFT/blob/main/2025.2/avaliacoes/unidade02/quest03.py>

b.) O analisador sintático (atentar que a gramática fornecida é ambígua) (1.5)

<https://github.com/andrelumesi/SINF0012-LFT/blob/main/2025.2/avaliacoes/unidade02/quest03.py>

4. Defina as classes da sintaxe abstrata para questão anterior. Adicionalmente, acrescente comportamento aos métodos do analisador sintático de forma a obter a sintaxe abstrata ao final da análise sintática. (2,5)

<https://github.com/andrelumesi/SINF0012-LFT/blob/main/2025.2/avaliacoes/unidade02/quest03.py>

<https://github.com/andrelumesi/SINF0012-LFT/blob/main/2025.2/avaliacoes/unidade02/quest04.py>

5. Para a seguinte gramática, calcule o autômato do analisador sintático LR(0). Apresente a tabela de análise. (2,5)

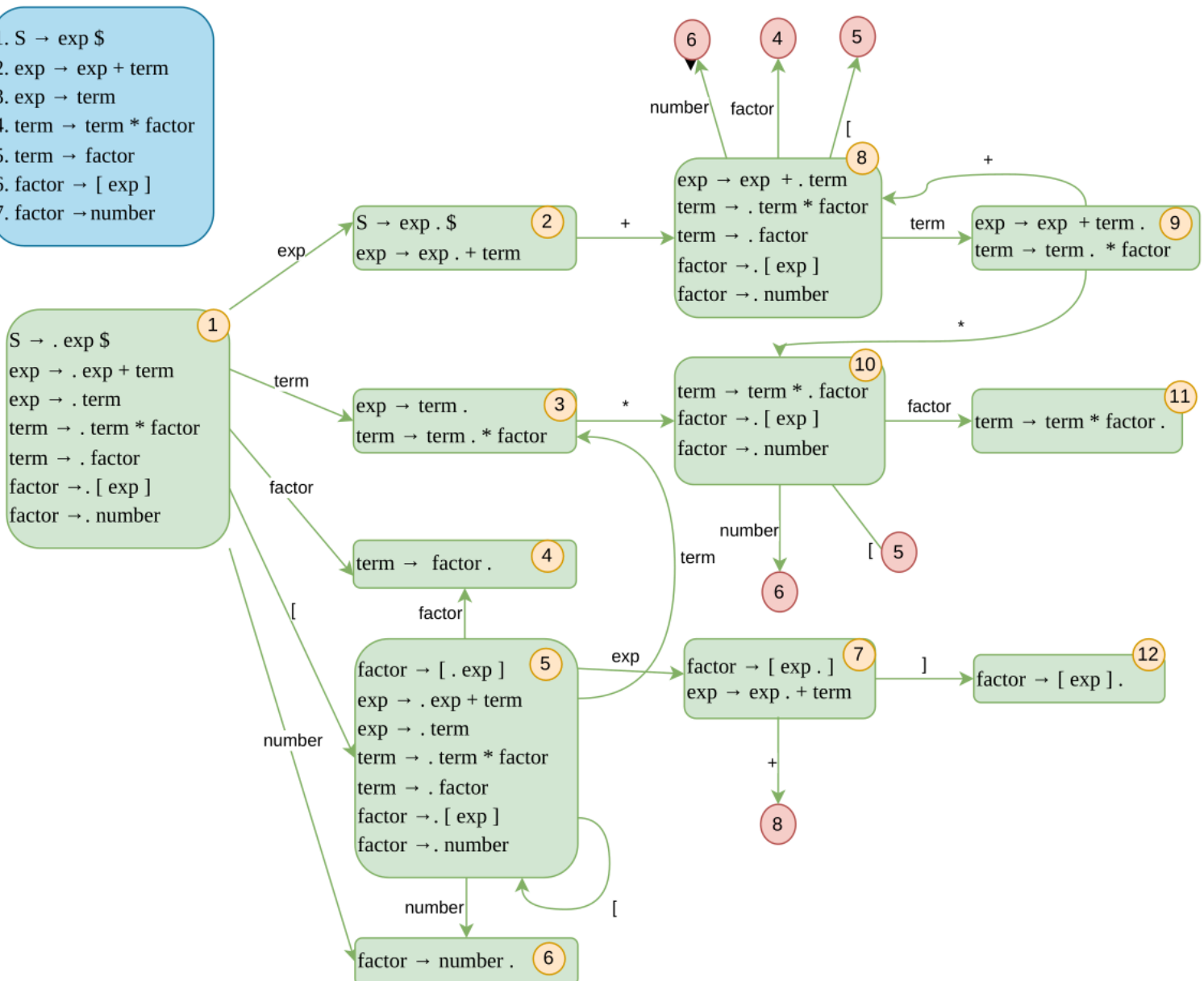
$S \rightarrow \text{exp } \$$

$\text{exp} \rightarrow \text{exp} + \text{term} \mid \text{term}$

$\text{term} \rightarrow \text{term} * \text{factor} \mid \text{factor}$

$\text{factor} \rightarrow [\text{exp}] \mid \text{number}$

1. $S \rightarrow \text{exp } \$$
2. $\text{exp} \rightarrow \text{exp} + \text{term}$
3. $\text{exp} \rightarrow \text{term}$
4. $\text{term} \rightarrow \text{term} * \text{factor}$
5. $\text{term} \rightarrow \text{factor}$
6. $\text{factor} \rightarrow [\text{exp}]$
7. $\text{factor} \rightarrow \text{number}$



	\$	+	*	[	]	number	S	exp	term	factor
1				s5		s6		g2	g3	g4
2	a	s8								
3	r3	r3	r3/s10	r3	r3	r3				
4	r5	r5	r5	r5	r5	r5				
5				s5		s6		g7	g3	g4
6	r7	r7	r7	r7	r7	r7				
7		s8			s12					
8				s5		s6			g9	g4
9	r2	r2	r2/s10	r2	r2	r2				
10				s5		s6				g11
11	r4	r4	r4	r4	r4	r4				
12	r6	r6	r6	r6	r6	r6				

Instruções: Escolher apenas 4 das 5 questões. Caso o aluno faça as 5, cada questão valerá 2,0 pontos.